Documentation Technique Complète – Projet de Supervision Réseau

(Zabbix, Grafana, Observium)

Auteur : Mecharbat Chamseddine

Date : 8 Octobre 2025 **Projet :** BTS SIO 2 – SISR

Table des matières

Documentation Technique Complète – Projet de Supervision Réseau....1
1. Introduction et Contexte....2
2. Topologie et Plan d'Adressage....2
Schéma d'Architecture Réseau....2
Plan d'Adressage IP....3
3. Préparation des Serveurs....4
3.1. Mise à Jour du Système....4
3.2. Installation de la Pile LAMP....4
3.3. Sécurisation de MariaDB....4
3.4. Génération d'un Certificat SSL Auto-signé....4
4. Installation et Configuration de Zabbix....5
4.1. Installation....5
4.2. Configuration de la Base de Données....5
4.3. Import du Schéma Initial....5
4.4. Configuration du Serveur Zabbix....5
5. Configuration de l'Agent Zabbix et Ajout des Hôtes....6
6. Items Supervisés, Triggers et Alertes....6
7. Installation et Configuration de Grafana....6
8. Installation et Configuration d'Observium....6
9. Sécurité Mise en Place....7
10. Complications Rencontrées et Solutions Apportées....7
1. Problèmes de réseau et de communication entre les machines....7
2. Erreur "Le serveur Zabbix ne fonctionne pas"....7
3. Erreur lors du lien d'un template Zabbix....8
4. Erreur de communication avec l'agent Zabbix....8
5. Erreurs d'accès MySQL....8

6. Paquets Zabbix manquants 8
7. Zabbix ne recevait aucune donnée Apache/MySQL 8
8. Problème de visualisation Grafana 8
9. Problème d'ajout de périphérique SNMP dans Observium 9
11. Conclusion 9
12. Annexes 9

1. Introduction et Contexte

Dans un paysage informatique où la continuité de service est un enjeu stratégique, la supervision des infrastructures est devenue une fonction essentielle pour toute entreprise. La capacité à surveiller, anticiper et réagir rapidement aux incidents est un gage de fiabilité et de performance.

L'objectif de ce projet est de construire, dans un environnement virtualisé sous Debian 12, une maquette fonctionnelle et complète d'une solution de supervision. Cette infrastructure s'articule autour de trois outils open-source, leaders dans leurs domaines respectifs, afin de créer une synergie couvrant tous les aspects de la surveillance moderne.

[Image d'un tableau de bord de supervision informatique]

- **Zabbix : Le Cœur de la Collecte et de l'Alerte.** Il agit comme le système nerveux central de notre infrastructure, en charge de la collecte métrique, de la détection d'anomalies et du déclenchement des alertes.
- **Grafana : La Vitrine Analytique.** Il transforme les données brutes collectées par Zabbix en tableaux de bord visuels, dynamiques et intuitifs, permettant une analyse fine et une prise de décision éclairée.
- **Observium : L'Expert du Réseau.** Spécialisé dans la supervision via le protocole SNMP, il offre une découverte automatique et une cartographie précise des équipements réseau.

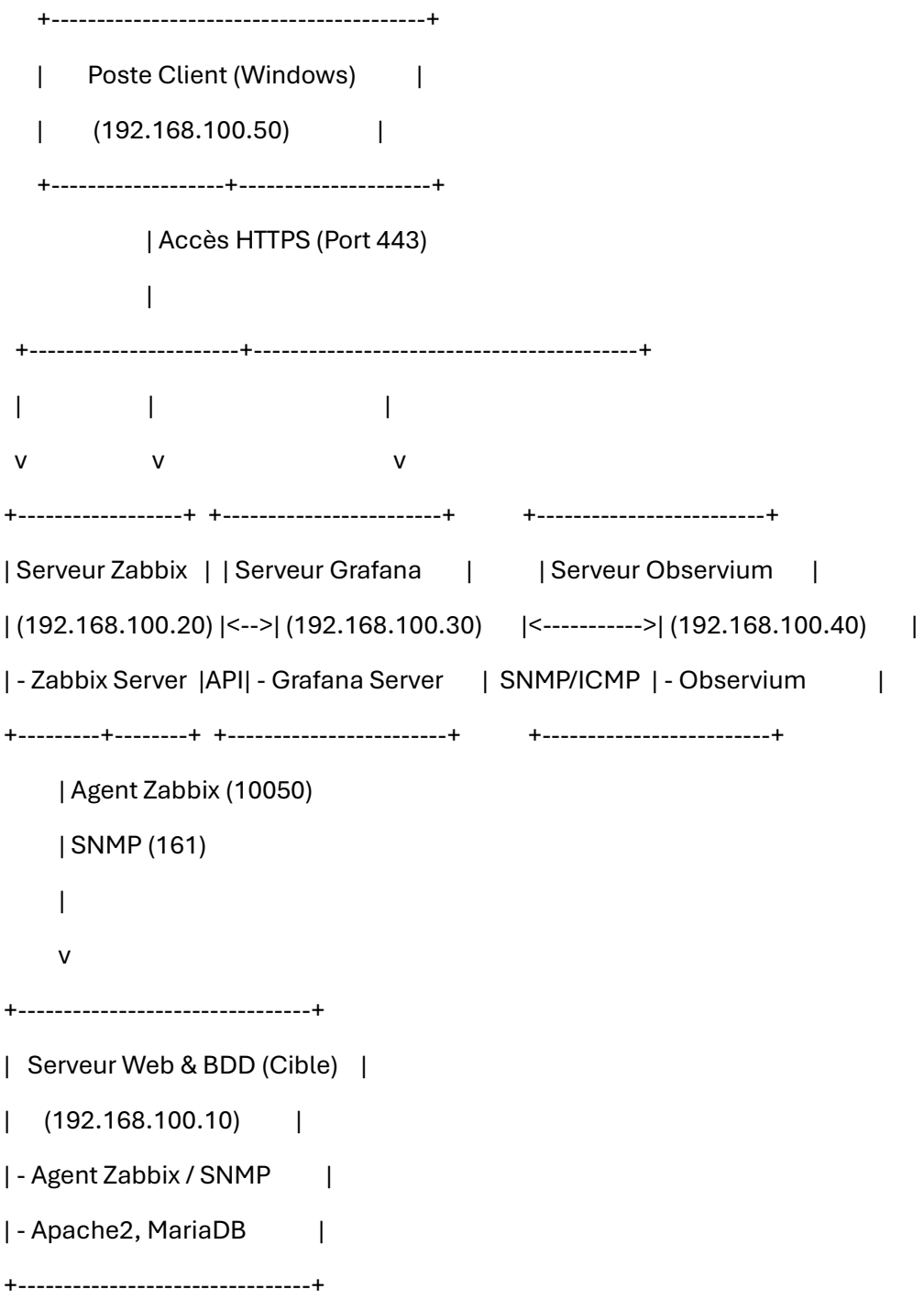
Ce document détaille l'ensemble des étapes techniques, depuis la préparation des serveurs jusqu'à l'analyse comparative des outils, constituant ainsi un guide reproductible de la solution mise en œuvre.

2. Topologie et Plan d'Adressage

L'infrastructure repose sur un ensemble de cinq machines virtuelles déployées sous VMware Workstation, isolées au sein d'un réseau interne (VMnet) pour simuler un environnement de production maîtrisé.

Schéma d'Architecture Réseau

Le schéma ci-dessous illustre les flux de communication entre les différents composants de la solution :



Plan d'Adressage IP

Machine	Rôle	Adresse IP	Système d'exploitation
CLIENT-ADMIN	Poste d'administration et de démonstration	192.168.100.50	Windows 10

SRV-ZABBIX	Serveur de supervision principal Zabbix	192.168.100.20	Debian 12
SRV-GRAFANA	Serveur de visualisation Grafana	192.168.100.30	Debian 12
SRV-OBSERVIUM	Serveur de supervision réseau Observium	192.168.100.40	Debian 12
SRV-WEB	Serveur cible (Web, BDD)	192.168.100.10	Debian 12
Passerelle	Routeur du réseau interne (VMware)	192.168.100.1	-

3. Préparation des Serveurs

Chaque serveur a été préparé sur une base Debian 12 minimale. Les étapes suivantes ont été appliquées sur les serveurs SRV-WEB, SRV-ZABBIX, SRV-GRAFANA et SRV-OBSERVIUM.

3.1. Mise à Jour du Système

Mise à jour de la liste des paquets et des paquets installés

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

3.2. Installation de la Pile LAMP

La pile LAMP (Linux, Apache, MariaDB, PHP) est un prérequis pour Zabbix et Observium.

Installation des composants LAMP et des extensions PHP nécessaires

sudo apt install apache2 mariadb-server php php-mysql php-cli php-fpm \

php-xml php-gd php-mbstring php-bcmath php-ldap -y

Activation et démarrage des services au lancement de la machine

sudo systemctl enable apache2 mariadb --now

3.3. Sécurisation de MariaDB

La commande mysql_secure_installation a été exécutée pour définir un mot de passe root, supprimer les utilisateurs anonymes et désactiver la connexion root à distance.

3.4. Génération d'un Certificat SSL Auto-signé

Pour sécuriser l'accès aux interfaces web en HTTPS, un certificat auto-signé a été généré sur chaque serveur hébergeant une interface (Zabbix, Grafana, Observium).

Installation de l'outil OpenSSL

sudo apt install openssl -y

Génération du certificat et de la clé privée (valide 1 an)

sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \

-keyout /etc/ssl/private/selfsigned.key \

-out /etc/ssl/certs/selfsigned.crt

4. Installation et Configuration de Zabbix

Zabbix a été installé sur le serveur dédié SRV-ZABBIX.

4.1. Installation

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-3+debian12_all.deb

sudo dpkg -i zabbix-release_7.0-3+debian12_all.deb

sudo apt update

sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y

4.2. Configuration de la Base de Données

La base de données a été créée sur le serveur SRV-WEB.

CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;

CREATE USER 'zabbix'@'192.168.100.20' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd_Zabbix123';

GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'192.168.100.20';

FLUSH PRIVILEGES;

4.3. Import du Schéma Initial

Depuis SRV-ZABBIX :

zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql -h 192.168.100.10 -u zabbix -p zabbix

4.4. Configuration du Serveur Zabbix

Modification du fichier /etc/zabbix/zabbix_server.conf :

DBHost=192.168.100.10

DBName=zabbix

DBUser=zabbix

DBPassword=P@ssw0rd_Zabbix123

5. Configuration de l'Agent Zabbix et Ajout des Hôtes

L'agent Zabbix a été installé sur SRV-WEB. Fichier de configuration /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf :

Server=192.168.100.20

ServerActive=192.168.100.20

Hostname=WebServer-Debian12

6. Items Supervisés, Triggers et Alertes

- **Items :** Charge CPU, utilisation mémoire, espace disque, disponibilité des services http, ssh, mysql.
- **Triggers :** Des déclencheurs ont été configurés pour plusieurs niveaux de sévérité (Information, Warning, Average, High, Disaster).

7. Installation et Configuration de Grafana

Sur SRV-GRAFANA :

sudo apt install grafana -y

sudo systemctl enable grafana-server --now

sudo grafana-cli plugins install alexanderzobnin-zabbix-app

sudo systemctl restart grafana-server

La source de données a été ajoutée via l'interface web pour pointer vers l'API de Zabbix.

8. Installation et Configuration d'Observium

Sur SRV-OBSERVIUM :

Déploiement depuis l'archive

wget http://www.observium.org/observium-community-latest.tar.gz

sudo tar zxvf observium-community-latest.tar.gz -C /opt/

... suivi de la configuration de la base de données et du fichier config.php

Ajout du périphérique cible

sudo /opt/observium/add_device.php 192.168.100.10 public v2c

9. Sécurité Mise en Place

- **HTTPS** pour toutes les interfaces web.
- **Pare-feu (UFW)** activé sur toutes les machines avec des règles restrictives.
- **Mots de passe robustes** pour tous les comptes.
- **Sécurisation des services** (MariaDB, SNMP).

10. Complications Rencontrées et Solutions Apportées

Cette section détaille de manière narrative les obstacles techniques rencontrés durant le projet et les solutions mises en œuvre.

1. Problèmes de réseau et de communication entre les machines

- **Symptôme :** Les machines virtuelles ne pouvaient pas se joindre entre elles ou accéder à Internet.
- **Cause :** Mauvaise configuration des cartes réseau dans VirtualBox et absence de route par défaut pour Internet.
- **Solution :**
    1. Vérification systématique avec ip a sur chaque machine.
    2. Définition d'adresses IP statiques pour le réseau interne.
    3. Modification manuelle de la passerelle par défaut pour l'accès Internet :
    4. sudo ip route del default
    5. sudo ip route add default via 10.0.2.2 dev ens33

2. Erreur “Le serveur Zabbix ne fonctionne pas”

- **Symptôme :** Message d’erreur en bas de l’interface web Zabbix.
- **Cause :** Service zabbix-server non démarré, dû à une erreur dans son fichier de configuration.
- **Solution :**
    1. Diagnostic via sudo systemctl status zabbix-server.
    2. Correction des directives (DBHost, DBName, etc.) dans /etc/zabbix/zabbix_server.conf.
    3. Redémarrage du service : sudo systemctl restart zabbix-server.

3. Erreur lors du lien d’un template Zabbix

- **Symptôme :** Message “Impossible d'hériter... car une interface hôte de type Agent est requise.”
- **Cause :** L’hôte n’avait pas d’interface de type “Agent” configurée dans Zabbix.
- **Solution :** Ajout manuel d'une interface "Agent" dans Configuration > Hôtes > Interfaces avec l’IP de la machine supervisée.

4. Erreur de communication avec l’agent Zabbix

- **Symptôme :** Message “Get value from agent failed: Cannot establish TCP connection... No route to host.”
- **Cause :** Service zabbix-agent inactif ou port 10050 bloqué par le pare-feu.
- **Solution :**
    1. Vérification du service : sudo systemctl status zabbix-agent.
    2. Ouverture du port : sudo ufw allow 10050/tcp.

5. Erreurs d’accès MySQL

- **Symptôme :** Zabbix ne parvenait pas à se connecter à la base de données.
- **Cause :** L’utilisateur MySQL zabbix n’avait pas les droits réseau appropriés.
- **Solution :** Exécution de GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'192.168.100.20' ... dans MySQL.

6. Paquets Zabbix manquants

- **Symptôme :** E: Impossible de trouver le paquet zabbix-agent2-plugin-mysql.
- **Cause :** Dépôt Zabbix mal configuré ou cache APT obsolète.
- **Solution :** Réinstallation propre du paquet zabbix-release et mise à jour forcée du cache avec sudo apt update.

7. Zabbix ne recevait aucune donnée Apache/MySQL

- **Symptôme :** Les métriques applicatives n'apparaissaient pas.
- **Cause :** Plugins non chargés ou mal configurés dans zabbix-agent2.
- **Solution :** Ajout des identifiants dans les fichiers de configuration des plugins (ex: /etc/zabbix/zabbix_agent2.d/plugins.d/mysql.conf) puis redémarrage de l'agent.

8. Problème de visualisation Grafana

- **Symptôme :** Impossible d’ajouter Zabbix comme source de données.
- **Cause :** Le plugin Zabbix n’était pas installé sur Grafana.
- **Solution :** Installation via sudo grafana-cli plugins install alexanderzobnin-zabbix-app et redémarrage de grafana-server.

9. Problème d’ajout de périphérique SNMP dans Observium

- **Symptôme :** Observium ne détectait pas les machines.
- **Cause :** Service SNMP non activé sur les VMs clientes.
- **Solution :** Installation de snmpd, ajout de la directive rocommunity public dans snmpd.conf et redémarrage du service.

11. Conclusion

Le projet a abouti à une infrastructure fonctionnelle et robuste, combinant supervision système, applicative et réseau. Les difficultés rencontrées, principalement liées au réseau et aux permissions, ont été surmontées grâce à une méthodologie de diagnostic rigoureuse (analyse des logs, tests de connectivité). Cette expérience pratique sur des outils leaders du marché est directement applicable en milieu professionnel et confirme la puissance de la synergie Zabbix-Grafana-Observium pour une supervision complète.

12. Annexes

Cette section est à compléter avec vos propres captures d'écran.

- *Annexe A : Capture d’écran du tableau de bord principal de Zabbix.*
- *Annexe B : Capture d’écran du tableau de bord personnalisé sur Grafana.*
- *Annexe C : Capture d’écran de l'interface d'un périphérique sur Observium.*